

案例一

1. 成本管理是项目决策的核心：政府官员最关心的是成本问题，甚至在讨论新技术（专家系统、无线通信等）之前，就花大量时间评估现有项目的执行情况和预算影响。这说明成本管理直接决定项目是否值得启动、是否需要继续。

早期成本管理影响全局：项目经理承认前期计划和分析不足，导致项目被取消。这印证了成本管理并不只是执行阶段的记账，而是在项目启动和规划阶段就需要深入进行的工作。

成本管理关乎项目价值与公共利益：胡安开始怀疑本城的项目是否“对得起纳税者的钱”，说明成本管理不仅是企业内部事务，还涉及社会责任和资源合理配置。

技术人才不能忽视成本管理：胡安有电子工程学位，懂网络和信息系统，但财务知识缺乏，导致他在重要会议上听不懂讨论。这提醒技术人员若想晋升为项目经理或更高职位，必须掌握成本管理的基本概念（如挣值分析）。

总之，成本管理是项目成功的三大支柱之一（范围、时间、成本），甚至在一定程度上决定了项目是否被允许开始。

2. 成本估算：

对完成项目活动所需资源（人力、设备、材料、服务等）的成本进行近似计算。

案例中：政府官员在评估项目对预算的潜在影响，这就是在进行

成本估算的审查。

成本预算：

将总的成本估算分配到各项具体工作或时间段，形成可执行的预算基准。

案例中：讨论“资助任何新项目之前”的预算影响，实际就是在做预算分配和审查。

成本控制：

监控项目实际支出，对比预算基准，分析偏差，并采取纠正措施。

案例中提到的挣值分析就是成本控制的重要工具——它综合了计划价值、实际成本和挣值，来判断项目进度和成本的执行情况。

财务分析与收益评估：

虽然不是所有成本管理教材都单独列出，但从案例看，政府官员还评估“项目收益”和现有项目的执行情况。这属于项目投资决策中的成本收益分析，是项目启动前的必要步骤。

项目取消或重组决策：

当发现项目成本严重超支、收益不达预期或前期计划不足时，应果断中止或调整项目。案例中政府取消了几个管理不善的项目，这本身就是成本管理闭环的一部分。

案例二

1. 关键路径：

比较现有网站 10 天

提交报告获批准 5 天

网站设计 15 天

后续三项任务并行，取最长者

开发数据库 10 天

开发网页代码 10 天

开发表格 7 天（并行，最长 10 天）

测试修改 3 天

总工期 = $10 + 5 + 15 + 10 + 3 = 43$ 天

总成本：

比较网站：15000

提交批准：3750

网站设计：45000

数据库：9000

网页：15000

表格：8400

测试：4500

合计 = $15000 + 3750 + 45000 + 9000 + 15000 + 8400 + 4500 = 100,650$ 元

2. 赶工时间关键路径：

比较网站 7 天

提交批准 3 天

网站设计 10 天

后续并行

数据库赶工 7 天

网页赶工 8 天 (10-2)

表格 7 天 (不能赶工) → 最长 8 天

测试赶工 2 天

最短工期 = $7 + 3 + 10 + 8 + 2 = 30$ 天

赶工成本:

比较网站: 18750

提交批准: 4500

网站设计: 58500

数据库: 11250

网页: 19500

表格: 8400

测试: 6750

合计 = $18750 + 4500 + 58500 + 11250 + 19500 + 8400 + 6750 = 127,650$ 元

3. 对后续赶工 (如提交批准或网站设计) 加快几天, 但不使用所有赶工手段, 补回 3 天差距。

优先选择赶工成本最低的任务进行压缩, 例如:

提交批准正常 5 天→3 天, 压缩 2 天, 成本增加 750 元(4500-3750)。

再压缩设计或数据库等 1 天, 尽量将总工期仍控制在 43 天。

4. 赶工策略 (按成本最低优先):

从正常开始逐步压缩, 每次压缩关键路径上的任务:

比较网站: 10→7 天, 压缩 3 天, 成本+3750

提交批准: 5→3 天, 压缩 2 天, 成本+750

网页代码: 10→8 天, 压缩 2 天, 成本+4500 (19500-15000)

数据库: 10→9 天 (只压缩 1 天, 因再压缩成本高), 成本+2250
($(11250-9000)/3=750$ 元/天)

累计压缩: $3+2+2+1 = 8$ 天

测试 (3→2 天) 成本更高 (2250 元/天), 暂不用。

35 天工期成本 = 正常成本 100650 + 额外赶工成本

$= 100650 + 3750 + 750 + 4500 + 2250 = 111,900$ 元

多花费 $= 111900 - 100650 = 11,250$ 元